

第十一届湖南省研究生数学建模竞赛赛题

(请先阅读“竞赛通知和竞赛材料格式规范”)

B 题：考虑送端碳排不确定性的区域电网鲁棒碳流追踪与低碳调度

受区域资源禀赋约束，某省一次能源存量不足，煤炭、天然气、外来电力等关键能源品类供给缺口显著，对外省能源调入存在刚性需求。省内各区域产业结构、本地电源装机、能源消费规模与经济发展阶段分化特征显著。

为夯实区域能源保供底线、统筹管控全域碳排放水平，本省搭建多区域联动的能源协同调度体系。各区域间具备电力互送通道，既可自省外或省内其他区域购电，也可向省内其余区域外送富余电力。不同来源电力对应的碳排放强度存在显著差异，因此区域用电对应的碳排放责任，无法仅依靠本地电源出力单独核算。

与此同时，本省规划未来五年分批落地工业节能增效、建筑绿色化改造、交通全面电气化、分布式新能源开发、需求侧柔性响应等低碳工程。各类项目投资规模、建设周期、碳减排潜力与适配落地空间存在明显分异；且项目间存在协同增益、要素资源竞争、建设实施互斥等多重耦合约束，叠加省外送端电力碳排放随机波动带来的系统不确定性，进一步提升了区域低碳调度的优化复杂度。

附件给出了 A1, A2, ..., A8 等 8 个区域在能源监测、电力输送、经济活动和候选项目等方面的面板数据。由于数据来自不同监测系统，部分数据存在缺失、统计误差或汇总口径不一致。请建立模型，解决以下问题。

问题一：多源能源数据的一致性校正与可信性评价

附件 1 给出了各区域 2025 年逐月的本地发电量、省外输入电量、区域间输入输出电量和终端用电量；附件 2 给出了另一套年度汇总与辅助监测数据。由于统计口径和监测误差不同，两套数据可能存在不一致。

在正常情况下，区域 i 在月份 t 应近似满足能源平衡关系：

$$G_{i,t} + I_{i,t}(\text{out}) + \sum_{j \neq i} T_{ji,t} = D_{i,t} + \sum_{j \neq i} T_{ij,t} + L_{i,t} \quad (1)$$

其中， $G_{i,t}$ 为区域本地发电量， $I_{i,t}(\text{out})$ 为省外输入电量， $T_{ji,t}$ 为区域 j 向区域 i 的输电量， $D_{i,t}$ 为终端用电量， $L_{i,t}$ 为输配电损耗。由于测量误差，(1) 式不一定严格成立。

第十一届湖南省研究生数学建模竞赛赛题

(请先阅读“竞赛通知和竞赛材料格式规范”)

根据附件 1 和附件 2 中的区域月度能源监测数据、年度汇总数据及辅助计量数据，识别异常、缺失和统计口径不一致的数据，建立数据校正模型，在尽量保留原始观测信息的基础上，使校正结果满足区域能源平衡关系。同时估计区域间输电通道的损耗水平，并分析哪些观测数据对最终校正结果影响较大。

问题二：区域电力碳流追踪与碳排放责任分担

根据校正后的能源数据以及附件 3 中的发电结构、外来电来源结构和碳排放因子，建立区域电力碳流追踪模型，分析电力在省外输入、区域间传输和终端消费过程中的碳排放流动。计算各区域逐月终端用电碳排放强度，追溯终端用电碳排放的来源；分别按照发电地承担、用电地承担等原则核算区域碳排放责任，并设计一种兼顾生产责任和消费责任的责任分担方法，说明其合理性。

问题三：区域碳预算分配与低碳项目组合优化

附件 4 给出 2026—2030 年区域经济发展、能源需求和碳排放控制要求，附件 5 给出候选低碳项目的投资成本、建设周期、节能减排效果以及相关建设约束。在满足各区域基本能源需求和全省年度碳排放控制要求的条件下，建立优化模型，确定 2026—2030 年各区域低碳项目的实施顺序和建设规模，使五年低碳转型的综合成本尽可能合理。并分析哪些项目应优先实施，以及投资规模或碳排放目标发生变化时，最优方案是否会发生明显变化。

问题四：送端碳排不确定性与突发事件下的鲁棒滚动调控

实际运行中，省外输入电力的电源结构会随季节和电力供需状况变化，其碳排放强度并非固定值。附件 6 给出了省外输入电力碳排放强度可能的波动范围或典型情景。请分析问题三得到的五年项目方案在送端碳排放不确定条件下的稳定性，并建立适当的优化模型，确定在不利情景下仍能满足能源供应和碳排放要求的调整方案。比较确定性方案与调整后方案的投资成本和减排效果，说明为提高系统抗风险能力需要付出的代价。

问题五：面向政府或企业的决策咨询报告

请综合前四个问题的研究结果，选择省级能源主管部门、电力管理部门、电网企业或综合能源企业中的一个具体决策主体，撰写一份约 1000 字的决策咨询报告，题目自拟。

第十一届湖南省研究生数学建模竞赛赛题

(请先阅读“竞赛通知和竞赛材料格式规范”)

附件与附表说明

附件 1: 区域逐月能源监测数据: 8 个区域 2025 年逐月本地发电量; 省外输入电量; 区域间输送电量; 工业、建筑、交通和居民用电量; 部分缺失及异常观测。

附件 2: 年度汇总与辅助监测数据: 年度用电量汇总; 变电站计量数据; 重点企业用电量; 输电通道年度损耗记录。

注: 附件 1 和附件 2 之间保留少量合理矛盾, 供参赛者进行数据校正。

附件 3: 发电结构与排放因子: 火电、水电、风电、光伏和其他电源发电量; 省外输入电力来源结构; 各类电力碳排放因子; 输电通道连接关系。

附件 4: 区域发展与双控约束: 各区域经济活动需求; 最低供能要求; 重点产业最低产出; 年度碳排放控制区间; 区域发展保障系数。

附件 5: 候选改造项目库: 项目编号; 适用区域; 投资成本; 建设周期; 节能量; 减排量计算参数; 年度建设上限; 项目协同、互斥和资源竞争关系。

附件 6: 2028 年突发事件数据: 水电出力下降比例; 省外输电能力变化; 高温附加用电需求; 项目延期情况; 年度投资调整幅度。